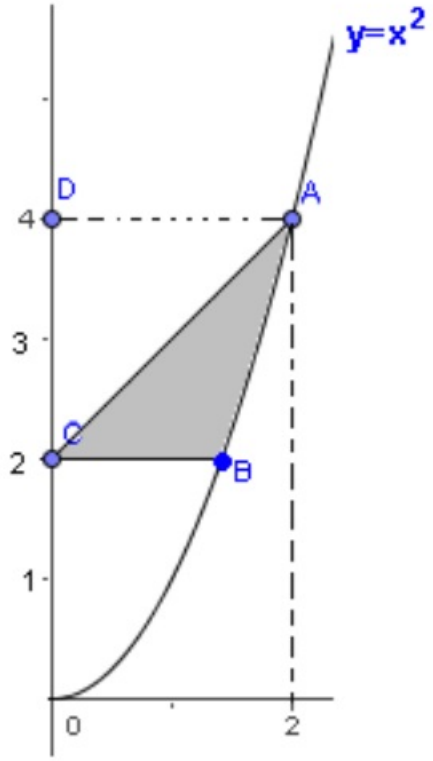
Ejercicios, problemas y preguntas acerca de Integración y TFC

Tipo A

1. Calcule el área bajo la curva $y = 5\sin(4x)\cos(5x)$, para x entre 0 y $\pi/10$ y sobre el eje OX.

2. Si $\overline{AD} \parallel \overline{BC} \parallel OX$. Calcule el área sombreada.



3. ¿Cuál es el error en el siguiente cálculo?

$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2} dx = \frac{-1}{x}\Big|_{-1}^{1} = \frac{-1}{1} - \frac{-1}{-1} = -2$$

4. Encuentre la función diferenciable en todo $\mathbb{R}$, tal que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto $(x, f(x))$ es $4x + 1$ y el gráfico de f pasa por $(1, 2)$.

5. Encuentre todas las funciones f dos veces diferenciables en todo $\mathbb{R}$ tales que

$$f'(x) = f(x) + \int_0^1 f(t)dt$$

6. Muestre que $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx = \pi \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$.

7. Si $\int_0^{\pi} \frac{\sin(z)}{2+z}dz = A$. Calcule $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(x)\cos(x)}{1+x}dx$ en términos de A.

8. Para cada $n \in \mathbb{Z}$, calcule $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)|dx$.

9. Muestre que la sucesión definida por $s_1 = 0,\ s_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}},\ s_3 = \frac{1}{3\sqrt{3}}(1+\sqrt{2})\ldots$

$$s_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}(1+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\cdots+\sqrt{n-1})$$

está acotada superiormente por $2/3$.

10. Calcule $\lim_{x\to 3} \frac{x}{x-3}\int_3^x \frac{\sin(t)}{t}dt$

11. Calcule la segunda derivada de la función $f(x) = \int_0^x \left(\int_1^{\sin(t)} \sqrt{1+u^4}du\right)dt$.

12. Muestre que $\frac{1}{17} \leq \int_1^2 \frac{dv}{1+v^4} \leq \frac{7}{24}$

13. Sea $g(u) = \int_0^{\cos(u)} (1+\sin(w^2))dw$ y $f(z) = \int_0^{g(z)} \frac{1}{\sqrt{1+u^3}}du$. Calcule $f'(\pi/2)$.

14. Encuentre un intervalo $[a,b]$ para el cual el valor de la integral $\int_a^b 2+h-h^2dh$ es máximo.

15. Calcule el límite $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}}\right)$

Tipo B

1. Sea $a < b$ y $c \in \mathbb{R}$. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable. Defina $g : [a-c, b-c] \to \mathbb{R}$ por $g(x) = f(x+a)$. Demuestre que g es integrable y calcule $\int_{a-c}^{b-c} g(x)dx$ en términos de $\int_a^b f(x)dx$

2. Si f es continua en $[a,b]$ y si $\int_a^b f(u)du = 0$, entonces muestre que existe $\xi \in [a,b]$ tal que $f(\xi) = 0$.

3. Considere un cuadrado de lado 2. Calcule el área de la región formada por los puntos que están más cerca del centro del cuadrado que del borde del cuadrado.

4. Sea t un número real, defina $f_t(x) = \text{mín}\{(x-t)^2, (x-t-2)^2\}$. Defina, para cada $t \in [-2,2]$, $g(t) = \int_0^1 f_t(x)dx$. Halle, si existen, el valor máximo y el valor mínimo de g.

5. *a)* Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua, demuestre que $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$.

   b) Demuestre que para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n(x)}{\sin^n(x)+\cos^n(x)} = \frac{\pi}{4}$.

6. Sea $f : [0,1] \to [0,1]$ diferenciable, estrictamente creciente y epiyectiva. Si $\int_0^1 f(t)dt = \alpha$. ¿Cuál el valor de $\int_0^1 f^{-1}(u)du$?

7. Para cada $a > 0$ demuestre que el siguiente número no depende de a

$$\int_1^a \frac{dt}{1+t^2} - \int_{1/a}^1 \frac{dt}{1+t^2}$$

8. Si $f : [0,1] \to [0,\infty)$ continua tal que $f(1/4) > 0$, ¿puede ocurrir que $\int_0^1 f(x) = 0$?

9. Sea f continua en $[a,b]$ tal que para toda función g continua en $[a,b]$, se tiene que $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$, ¿qué puede decir de f?

10. La función nula es integrable en cualquier intervalo cerrado $[a,b]$ y además satisface

$$\int_0^x f(t)dt = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

¿Existe otra función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ integrable en cualquier intervalo cerrado $[a,b]$ y que además satisface la igualdad $\int_0^x f(t)dt = f(x)$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$?

11. Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrable, demuestre que existe $M > 0$ tal que $|F(x) - F(y)| \leq M|x-y|$, para cualesquiera $x, y \in [a,b]$, donde $F(x) = \int_a^x f(s)ds$.

12. Sean $f, g : [0,1] \to \mathbb{R}$ continuas, tales que $\int_a^b f = \int_a^b g$. Demuestre que existe $\xi \in (0,1)$ tal que $f(\xi) = g(\xi)$.